



Acadèmia Bombers

Simulacre 34

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En matèria de Protecció Civil, quina de les següents funcions correspon al Govern?

- A) La d'elaborar i mantenir el Catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil a Catalunya
- B) La d'exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat)
- C) La de presidir la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- D) La d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya

2.- Quina longitud haurà de tenir la rampa que hem de fer servir per aixecar una massa de 200 kg, amb una força de 100 N, la volem aixecar a una altura de 5m ($g=10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 metres
- B) 20 metres
- C) 25 metres
- D) 100 metres

3.- Quina direcció seguirà una carretera amb un "6" de número bàsic de direcció dominant?

- A) Nord-Sud
- B) Paral·lela a la costa
- C) Sud-Oest cap a Nord-Est
- D) Sud-Est cap a Nord-Oest

4.- Sobre el concepte de piròlisi, és fals que:

- A) Sigui una reacció endotèrmica
- B) Es pugui desenvolupar en absència d'oxigen
- C) Comenci a un nivell de temperatura relativament baix (a partir de 400°C)
- D) La piròlisi extrema rebi el nom de carbonització

5.- Quina regió biogeogràfica es caracteritza per formacions adaptades a condicions d'ambient humit, ombrívol i temperat?

- A) La regió eurosiberiana
- B) La regió alpina
- C) La regió boreoalpina
- D) La regió mediterrània

6.- L'assignació del Cap Operatiu es realitza mitjançant:

- A) Una instrucció del Conseller d'Interior
- B) Una circular del Conseller d'Interior
- C) Una ordre interna del SGO
- D) Una resolució del SGO

7.- Quin material servirà per reforçar el ciment?

- A) L'amiant
- B) La fibra de vidre
- C) La fibra de carboni
- D) Totes tres opcions són correctes

8.- Quin dels següents tipus d'escala no trobem recollit al DB SI?

- A) Escala no protegida
- B) Escala oberta a l'exterior
- C) Escala especialment protegida
- D) Escala d'emergència davant d'incendis

9.- Sobre les escumes, és cert que:

- A) Les escumes CAFS, si bé presenten un gran poder d'extinció, requereixen de quantitats importants d'escumogen
- B) Les escumes FFFP presenten les mateixes propietats que les AFFF però, a diferència d'aquestes, les FFFP són biodegradables
- C) Els escumogens proteínics actualment es troben en desús
- D) L'escumogen AFFF-AR no serà indicat per combatre focs d'alcohols

10.- En un sector d'incendi d'un edifici d'ús comercial amb una altura d'evacuació de 26 metres sobre rasant, quina haurà de ser la resistència mínima al foc dels elements estructurals?

- A) R 30
- B) R 60
- C) R 90
- D) R 120

11.- Davant d'un augment de la concentració d'oxigen dins un recinte:

- A) El Límit Inferior d'Inflamabilitat disminueix
- B) El Límit Superior d'Inflamabilitat disminueix
- C) El Límit Inferior d'Inflamabilitat es manté constant
- D) El Límit Inferior d'Inflamabilitat augmenta

12.- Calcula el cabal d'aigua que passa per una mànega a una velocitat de 10 m/s i té un diàmetre de dos metres:

- A) 12,56 m³/s
- B) 6,28 m/s
- C) 125,6 m³/s
- D) 31,4 m³/s

13.- Quina capacitat mínima de càrrega haurà d'oferir un ascensor d'emergència, d'acord amb el DB-SI?

- A) 820 kg
- B) 630 kg
- C) 770 kg
- D) 1.000 kg

14.- La pressió de disseny dels dipòsits de GLP es determina segons el tipus de dipòsit i la seva capacitat. En dipòsits enterrats de menys de 7 m³ de volum la pressió de disseny serà de _____, i en dipòsits enterrats de més de 7 m³ serà de _____.

- A) 20 bar // 19 bar
- B) 19 bar // 17 bar
- C) 17 bar // 17 bar també
- D) 20 bar // 19 bar

15.- Sobre quin personal s'aplicarà el DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública?

- A) Al personal del Síndic de Greuges
- B) Al personal laboral de l'Administració
- C) Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes
- D) Al personal al servei del Parlament de Catalunya

16.- Ens mobilitzem per apagar un foc d'un sisè pis d'un edifici situat a una alçada de 30 metres. Disposem d'una mànega de 40 metres, connectada a una bomba que ens ofereix una pressió de 6 bars. Si cada 10 metres de mànega perdem 1 bar de pressió, podem arribar a apagar el foc?

- A) Ens falta informació
- B) Si, just (la bomba ofereix la pressió exacta)
- C) No
- D) Si, de sobres

17.- Quines característiques tindran les portes de pas entre els recintes o zones a independitzar d'un vestíbul d'independència?

- A) La meitat de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els dos recintes i d'almenys EI2 30-C2
- B) La quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els dos recintes i d'almenys EI2 30-C5
- C) La quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els dos recintes i d'almenys EI2 60-C2
- D) La meitat de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els dos recintes i d'almenys EI2 60-C5

18.- Quin dels elements descrits a continuació no forma part d'una instal·lació d'enllaç?

- A) El Quadre General de Protecció i Comandament
- B) La Línia General d'Alimentació (LGA)
- C) La xarxa de distribució
- D) Els elements per a la ubicació de comptadors (CC)

19.- A quina velocitat hauria de circular un patinet elèctric trucat per a recórrer 50 km en mitja hora?

- A) 100 km/h
- B) 200 km/h
- C) 150 km/h
- D) 250 km/h

20.- De qui depèn funcionalment el cap de torn?

- A) Del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) De ningú, és una posició amb autonomia funcional
- C) De la Sala Central de Bombers
- D) Del cap de coordinació territorial

21.- Quin element es trobarà immediatament per sota del salmer d'un arc i a la vegada per sobre d'una columna?

- A) La imposta
- B) La dovella basal o d'arrencada
- C) El clau
- D) El contraclau

22.- Quina relació de compressió ofereix, aproximadament, un motor dièsel?

- A) 32:1
- B) 8:1
- C) 18:1
- D) 11:1

23.- És la manifestació d'una patologia que la pot corroborar mitjançant la vista o altres sentits tant el malalt com la persona que l'atén:

- A) El signe
- B) La senyal
- C) La intuïció
- D) El símptoma

24.- El parell de forces ($N \times m$) és, en essència:

- A) Una magnitud vectorial
- B) Una força que tendirà a zero
- C) Una magnitud escalar
- D) Una magnitud tensorial

25.- D'acord amb la Norma UNE EN 2, quin agent extintor ens convindrà més utilitzar per un foc de classe B?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) Els halons
- C) La pols BC
- D) La pols BC o ABC, indistintament

26.- Quin dels següents municipis presenta major població?

- A) Terrassa
- B) Sabadell
- C) L'Hospitalet de Llobregat
- D) Tarragona

27.- D'acord amb l'ADR, la placa de matèries transportades en calent:

- A) La portaran els vehicles si transporten matèries líquides a 120°C o més
- B) La portaran els vehicles si transporten matèries sòlides a 120°C o més
- C) Serà de 15 cm de costat
- D) Tindrà una forma de triangle equilàter

28.- Quina part del mur estarà en contacte amb les terres?

- A) El drenatge
- B) El trasdós
- C) L'intradós
- D) El taló

29.- Quina de les següents normes que apliquen a la instal·lació d'un comptador és correcta?

- A) No s'haurà d'instal·lar el comptador a menys de 10 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics
- B) No s'haurà d'instal·lar el comptador a major altura que els focs d'una cuina o taulell, llevat que es trobi a una distància superior a 12 cm d'aquesta cuina o es col·loqui una pantalla doble de protecció
- C) No s'haurà d'instal·lar el comptador a menys de 20 cm mesurats lateralment d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- D) Es podrà instal·lar el comptador a major altura que els focs d'una cuina o taulell, en qualsevol cas

30.- Quina força haurà d'exercir una premsa hidràulica en el pistó de 800 cm² de secció per a aconseguir aixecar un objecte de 200 N que es troba sobre un èmbol de 400 cm² de secció?

- A) 400 Newtons
- B) 100 kgf
- C) 1.600 Newtons
- D) 100 Newtons

31.- Quin tipus d'aïllament ens pot proporcionar el guix en construcció?

- A) Tèrmic
- B) Acústic
- C) Cap dels dos
- D) Tots dos

32.- Quina de les unitats següents es refereix a una mesura de pressió?

- A) El quilogram-força (kgf)
- B) Els mil·límetres de mercuri (mm Hg)
- C) La dina (din)
- D) Totes les respostes fan referència a mesures de pressió

33.- Quin nom rep el Títol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) De les institucions
- B) Del Poder Judicial a Catalunya
- C) Dels drets, deures i principis rectors
- D) De les competències

34.- En un circuit elèctric de corrent contínua tenim dues resistències elèctriques col·locades en paral·lel de 4 Ohms i una de 2 Ohms. Si vull substituir les tres resistències per una de sola, quin valor haurà de tenir?

- A) 1 Ohm
- B) 8 Ohms
- C) 0,8 Ohms
- D) 2,33 Ohms

35.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb denominació "E-s3, d2":

- A) No ofereix caiguda de partícules o gotes inflamades
- B) La seva contribució al foc apareix sense especificar
- C) Presenta valors alts de producció i propagació de fum
- D) Presenta una nomenclatura errònia

36.- Amb l'excepció del grup mixt, quin mínim de diputats ha de tenir cada partit o coalició per poder formar un grup parlamentari al Parlament de Catalunya?

- A) Cinc diputats
- B) Dos diputats
- C) Vuit diputats
- D) Tres diputats

37.- El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei es considera:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) Una obertura d'expedient i una multa de 10 euros

38.- Quina de les següents resultaria més desaconsellable per cartes nàutiques o aeronàutiques?

- A) La projecció equivalent
- B) La projecció afilàctica
- C) La projecció equidistant
- D) La projecció de Mercator

39.- Quin nombre d'habitants mínim obligarà a un municipi a crear una comissió municipal de protecció civil?

- A) 20.000 habitants
- B) 100.000 habitants
- C) 10.000 habitants
- D) 50.000 habitants

40.- La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre:

- A) Cultura
- B) Propietat intel·lectual i industrial
- C) Ordenació del crèdit, banca i assegurances
- D) Fires internacionals que se celebrin a Catalunya

41.- És la cambra baixa de les Corts Generals:

- A) El Parlament de Catalunya
- B) El Senat
- C) El Congrés dels Diputats
- D) La Mesa del Congrés

42.- Quantes capes de bigues de fusta configuraran una llar tipus 21A?

- A) 19 capes
- B) 14 capes
- C) 21 capes
- D) 23 capes

43.- En un sistema simple format per una corda, quin nombre de politges mòbils necessitarem, de forma teòrica, per elevar un objecte de 100 kg de massa realitzant una força de 10 N? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 politges mòbils
- B) 50 politges mòbils
- C) 100 politges mòbils
- D) 5 politges mòbils

44.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon l'alt comandament operatiu dins de l'àmbit operatiu?

- A) Al cap operatiu
- B) Al cap territorial
- C) Al sotscap territorial
- D) Al cap de sortida

45.- En quin tipus de façanes es donarà l'"efecte xemeneia"?

- A) En façanes tradicionals
- B) En façanes prefabricades
- C) En façanes ventilades
- D) En façanes lleugeres

46.- El sentit de gir de les isòbares d'una borrasca:

- A) És en el sentit contrari al de les agulles del rellotge a l'hemisferi sud
- B) És en el sentit de les agulles del rellotge a l'hemisferi sud
- C) És en el sentit de les agulles del rellotge, independentment de l'hemisferi
- D) No es pot categoritzar en termes absoluts

47.- Circulem amb el nostre vehicle i portem una marxa posada. Quan girarà el disc d'embragatge?

- A) Quan tinguem el pedat trepitjat
- B) Quan no tinguem el pedat trepitjat
- C) Sempre
- D) En el moment de canviar de marxa

48.- Els aglomerants aeris:

- A) Són resistents a l'aigua
- B) Es troben en desús
- C) Gairebé no contenen argila, o directament no en contenen
- D) Totes les respostes són incorrectes

www.academiabombers.com

49.- Quina funció té el sistema de lubrificació en un vehicle?

- A) Lubricar
- B) Refrigerar
- C) Netejar
- D) Totes respostes tres són correctes

50.- Quina quantitat de calor haurem de subministrar per canviar l'aigua a 0°C de l'estat sòlid a l'estat líquid?

- A) 80 kilocalories per cada gram d'aigua
- B) 540 kilocalories per cada gram d'aigua
- C) 80 calories per cada gram d'aigua
- D) 540 calories per cada gram d'aigua

51.- Com classificarem l'hemorràgia d'un pacient que es trobi en un episodi d'epistaxis nasal?

- A) Com una hemorràgia externa
- B) Com una hemorràgia exterioritzada
- C) Com una hemorràgia interna
- D) Com un híbrid entre una hemorràgia interna i exterioritzada

52.- A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'ha de tenir en compte que:

- A) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a sis mesos s'han de considerar treballadors fixos de plantilla
- B) Qualsevol treballador, independentment del seu tipus de contractació, es considerarà fixe en termes de prevenció
- C) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla
- D) Totes les respostes són incorrectes

53.- L'algorisme del Suport Vital Bàsic inclòs a les guies ERC 2021 assegura que els tres primers passos del SVB seran, per ordre:

- A) Detectar el pacient inconscient amb respiració absent o anormal, trucar al servei d'emergències i fer 30 compressions toràciques
- B) Detectar el pacient inconscient amb respiració absent o anormal, fer 2 respiracions de rescat i trucar al servei d'emergències
- C) Detectar el pacient inconscient amb respiració absent o anormal, fer 2 respiracions de rescat i fer 30 compressions toràciques
- D) Detectar el pacient inconscient amb respiració absent o anormal, trucar al servei d'emergències i fer 2 respiracions de rescat

54.- Una qualitat de la projecció equivalent és que:

- A) Tendeix a maximitzar les àrees properes a l'Equador
- B) Tendeix a maximitzar les àrees properes als Pols
- C) Manté les dimensions superficials del territori
- D) Manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa

55.- Durant la valoració d'un pacient en una emergència, i seguint la metodologia ABCDE, a quina de les següents accions hi apareix un error?

- A) Durant el pas A, i per evitar que la llengua del pacient obstrueixi les seves vies respiratòries, podem utilitzar una cànula orofaríngia
- B) Durant el pas B, valorem la freqüència respiratòria del pacient, que és de 14 respiracions per minut. Es troba dins la normalitat.
- C) Durant el pas C valorem la seva tensió arterial, que es troba dins la normalitat, al voltant dels 120/80
- D) Durant el pas D valorem la seva temperatura corporal, que es troba dins la normalitat, a 36,6°C

56.- Quantes voltes farà el cigonyal per cada volta de l'arbre de lleves en un motor de quatre temps?

- A) Una volta
- B) Dues voltes
- C) Mitja volta
- D) Tres voltes

57.- Les jàsseres són un element constructiu que:

- A) No estan dissenyades per sostenir entramats del pis de plantes superiors
- B) Se sotmeten a una deformació o fletxa, assolint el seu valor màxim en el centre
- C) També poden rebre el nom de bigues centradores
- D) Treballen de forma vertical

58.- Són manifestacions d'una patologia que pot percebre qualsevol persona, tant el malalt com un altre observador:

- A) Els símptomes
- B) Els signes
- C) Els indicis
- D) Els indicatius

59.- Com s'anomena l'agent reduït en una reacció de combustió?

- A) Agent reductor
- B) Comburent
- C) Combustible
- D) Les respostes a) i b) són correctes

60.- Quina de les següents és una funció compartida entre el cap operatiu i cap territorial?

- A) Assumir el comandament del torn de sortida
- B) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- C) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- D) Participar en aquelles activitats d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment, divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de les funcions de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de coordinació territorial

61.- Indica quina de les següents actua com una palanca de segon gènere:

- A) Una canya de pescar
- B) Un obridor d'ampolles
- C) Una escombra
- D) Una catapulta

62.- És la distribució justa dels drets, els beneficis i les oportunitats sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes a la societat:

- A) Perspectiva de gènere
- B) Equilibri per raó de sexe
- C) Paritat de gènere
- D) Equitat de gènere

63.- Per un mateix combustible, quin fenomen ocorre a menor temperatura?

- A) El punt d'autoignició
- B) El punt d'ignició
- C) El punt d'inflamació
- D) Totes tres respostes fan referència al mateix concepte

64.- Quina capacitat té una cisterna fixa, d'acord amb l'ADR?

- A) Més de 450 litres
- B) 4.500 litres
- C) 450 litres
- D) Més de 1.000 litres

www.academiabombers.com

65.- A quina província hi trobem l'únic Parc Nacional de Catalunya?

- A) Barcelona
- B) Tarragona
- C) Lleida
- D) Girona

66.- Si apliquem una força de 20 N a una palanca d'1,5 m:

- A) Tenim un parell de 15 N×m
- B) Tenim un parell de 13,33 N×m
- C) Tenim un parell de 30 N×m
- D) Tenim un parell de 25 N×m

67.- Quina propietat valora la resistència d'una substància a ésser ratllada?

- A) La ductilitat
- B) La tenacitat
- C) L'elasticitat
- D) La duresa

68.- Segons la Teoria àcid-base de Brønsted i Lowry, una base és:

- A) Una substància que pot acceptar protons
- B) Un àtom d'hidrogen
- C) Una substància que pot cedir protons
- D) Una substància que es dissocia generant ions OH

69.- D'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, es considera una infracció greu:

- A) No disposar de xarxa d'hidrants homologada per a l'extinció d'incendis
- B) No presentar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals
- C) No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, durant el període de màxim risc d'incendi
- D) Facilitar amb retard la documentació sol·licitada per l'administració actuant

70.- Quin nom rep l'isolínia que mesura la pressió atmosfèrica?

- A) Isohiet
- B) Isohèlia
- C) Isoterma
- D) Isòbara

71.- D'acord amb l'article 17 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, quan s'han de fer servir els equips de protecció individual (EPIs)?

- A) Sempre que ho consideri l'empresari o el mateix treballador
- B) Sempre
- C) Quan ho dictami un Delegat de Prevenció
- D) Quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser limitats

72.- Qui s'encarregarà de dur a terme les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors?

- A) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- B) L'Inspecció de Treball i Seguretat Social
- C) L'empresari
- D) Personal sanitari competent

73.- Com s'anomena el vent que bufa cap amunt en els vessants dels terrenys que s'han escalfat fortament a causa de la radiació solar?

- A) Vent catabàtic
- B) Vent anabàtic
- C) Vent de Foehn
- D) Vent de Coriolis

74.- Quin dels mètodes d'extinció següents no actuarà sobre el comburent?

- A) La sufocació
- B) L'inertització
- C) L'ofegament
- D) L'inanició

75.- Sobre els gasos inerts, és fals que:

- A) En són exemples l'heli o l'hidrogen
- B) Són agents innocus
- C) L'IG-100 és un gas inert, més concretament el nitrogen
- D) Són agents molt estables

76.- Calcula el treball realitzat per aixecar una maleta de 5 Kg un metre d'altura: ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

- A) 50 J
- B) 0 J
- C) 49 J
- D) 5 J

77.- Quina és la pressió normal a nivell del mar?

- A) 750 bars
- B) 1.013 mil·libars
- C) 1.013 Pa
- D) 1.013 bars

78.- On se situaran les plaques-etiqueta en el cas de contenidors, contenidors cisterna i cisternes portàtils?

- A) A davant i a darrera del contenidor o cisterna
- B) Als dos costats i a un dels extrems de la cisterna
- C) Als dos costats del contenidor o cisterna
- D) Als dos costats, a davant i a darrera

79.- En quin dels següents casos el funcionari públic podrà disposar de sis dies de permís l'any?

- A) Per a exàmens finals en centres oficials
- B) Per a assumptes personals sense justificació
- C) Per traslladar-se de domicili a una altra localitat
- D) Per a assumptes propis justificats

80.- Escull l'ús més adequat per un material refractari:

- A) Un mirall
- B) El motor d'un cotxe
- C) El revestiment d'una façana
- D) Una piscina exterior

81.- Segons el CTE, el vent o la neu:

- A) Es consideren accions permanents
- B) Es consideren accions variables
- C) Es consideren accions accidentals
- D) Es consideren accions naturals

82.- Ordena, de major a menor perillositat, les sis divisions de la classe de les substàncies i objectes explosius:

- A) 1.1 > 1.5 > 1.3 > 1.2 > 1.6 > 1.4
- B) 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4
- C) 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.4 > 1.6
- D) 1.1 > 1.5 > 1.6 > 1.2 > 1.3 > 1.4

83.- D'acord amb la norma UNE 60670, les instal·lacions receptores poden comptar generalment amb tres parts. Indica quina resposta no fa referència a cap d'aquestes parts:

- A) L'escomesa interior
- B) L'instal·lació individual
- C) L'instal·lació comú
- D) L'escomesa exterior

84.- Com s'anomena l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador superior de protecció civil a Catalunya?

- A) Comissió de Recuperació
- B) Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Centre de Coordinació Deliberadora de Catalunya
- D) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya

85.- Quina potència oferirà un motor ideat per treballar a 100V i 4A?

- A) 25 Watts
- B) 0,04 Watts
- C) 400 Watts
- D) Ens falten les dades relatives a la resistència de l'aparell

86.- Un vehicle transporta gas líquat parcialment líquid a una temperatura de 75°C. Quina consideració rep aquest gas d'acord amb l'ADR?

- A) Gas líquat a alta pressió
- B) Gas líquat a temperatura de risc
- C) Gas comprimit
- D) Gas líquat a baixa pressió

87.- Indica quin pH aproximat pot tenir la següent substància: HCl

- A) < 1
- B) 7
- C) 9
- D) >13

88.- Quin és el riu més cabalós de la conca interna de Catalunya?

- A) Segre
- B) Ebre
- C) Ter
- D) Fluvià

89.- Amb quina freqüència s'efectuarà la comprovació de l'accessibilitat dels hidrants al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats, d'acord amb el RIPCI?

- A) Cada nou mesos
- B) Cada sis mesos
- C) Cada any
- D) Cada tres mesos

90.- Quin dels següents elements d'un motor no participarà en el procés de sobrealimentació del mateix?

- A) El distribuïdor
- B) L'intercooler o intercanviador de calor
- C) El turbocompressor
- D) El compressor

91.- Una reacció de neutralització es produeix quan un àcid reacciona amb una base. Què se'n forma?

- A) Oxigen i una substància neutra
- B) Nitrogen i una substància alcalina
- C) Aigua i una sal
- D) Hidrogen i una substància neutra

92.- Un segment a la realitat medeix 40 metres i que en un mapa, 8 cm. A quina escala es troba?

- A) 1:5.000
- B) 1:200
- C) 1:500
- D) 1:2.000

93.- Quin és l'òrgan superior en matèria de personal d'acord amb l'article 4 del DL 1/1997, de 31 d'octubre?

- A) La Comissió Tècnica de la Funció Pública
- B) El conseller competent en matèria de funció pública
- C) El Govern
- D) Totes les respostes són correctes

94.- Són centres de transformació destinats a rebre l'alta tensió de les línies de transport i reduir-les a alta tensió de 3^a categoria mitjançant transformadors. Acostumen a estar situats a les afores de les ciutats. Estem parlant de:

- A) Les subestacions receptores
- B) Les subestacions elevadores
- C) Els centres de repartiment
- D) Els centres de transformació

95.- Quins factors influiràn en la resistència d'un conductor?

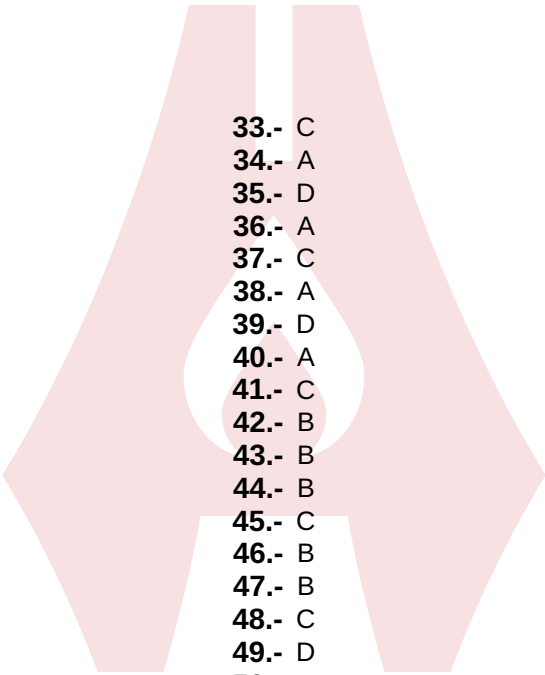
- A) La longitud, la conductivitat i el diàmetre del conductor
- B) La conductivitat, la secció i la distància del conductor
- C) La longitud, la resistivitat i la secció del conductor
- D) La longitud, la reactivitat i la secció del conductor

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 34 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- C	65.- C
2.- D	34.- A	66.- C
3.- D	35.- D	67.- D
4.- C	36.- A	68.- A
5.- A	37.- C	69.- B
6.- C	38.- A	70.- D
7.- D	39.- D	71.- D
8.- D	40.- A	72.- D
9.- C	41.- C	73.- B
10.- D	42.- B	74.- D
11.- C	43.- B	75.- A
12.- D	44.- B	76.- C
13.- B	45.- C	77.- B
14.- C	46.- B	78.- D
15.- B	47.- B	79.- B
16.- C	48.- C	80.- B
17.- B	49.- D	81.- B
18.- C	50.- C	82.- B
19.- A	51.- B	83.- D
20.- D	52.- C	84.- B
21.- A	53.- A	85.- C
22.- C	54.- C	86.- D
23.- A	55.- D	87.- A
24.- A	56.- B	88.- C
25.- C	57.- B	89.- D
26.- C	58.- B	90.- A
27.- D	59.- B	91.- C
28.- B	60.- B	92.- C
29.- C	61.- B	93.- D
30.- A	62.- D	94.- A
31.- D	63.- C	95.- C
32.- B	64.- D	

Explicacions

1.-

La resta de respostes són competència del Conseller/a d'Interior.

2.-

Dades:

$$F = 100 \text{ N}$$

$$a = ?$$

$$R = 200 \text{ kg}$$

$$b = 5 \text{ m}$$

Passem a N la massa que volem aixecar:

$$P = m \times g$$

$$P = 200 \times 10 = 2.000 \text{ N}$$

Resolem:

$$F \times a = R \times b$$

$$100 \times a = 2.000 \times 5$$

$$100a = 10.000$$

$$a = 100 \text{ metres.}$$

3.-

Igual que les carreteres amb número dominant 4 o 5.

4.-

Comença a partir de 200 °C.

5.-

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans. La regió eurosiberiana es caracteritza per formacions adaptades a condicions d'ambient humit, ombrívol i temperat. És el domini dels boscos caducifolis (rouredes i fagedes) i els boscos de pi roig. La vegetació de la regió boreoalpina, característica dels climes freds, presenta boscos de pi negre i avetoses entre els 1.600 i els 2.300 m, i prats alpins fins als 2.500 i 2.800 m. A més altitud la vegetació és gairebé inexistent.

6.-

Art. 8.1: El cap operatiu és el màxim comandament operatiu en l'àmbit territorial assignat mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

9.-

Les CAFS es generen a partir d'aire comprimit i permeten un important estalvi d'escumogen.

Tant les escumes AFFF com les FFFP són biodegradables.

L'escumogen AFFF-AR si que serà indicat per combatre focs d'alcohols (AR = Alcohol Resistant).

10.-

www.academiabombers.com

Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalari: $\leq 28 \text{ m} \rightarrow R 120$

11.-

En canvi, el LSI augmenta o disminueix de forma directament proporcional amb la quantitat d'oxigen.

12.-

Si el diàmetre són dos metres, el radi serà d'un metre.

$$\text{Secció} = \pi \times r^2 = \pi \times 1^2 = 3,14 \text{ m}^2$$

$$Q = V \times S = 10 \times 3,14 \text{ m}^2 = 31,4 \text{ m}^3/\text{s}$$

13.-

Annex A - Terminologia.

Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg, unes dimensions de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una amplada de pas d'1,00 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el seu recorregut en menys de 60 s.

14.-

Dipòsits de superfície de menys de 7 m³: 20 bar

Dipòsits de superfície de més de 7 m³: 19 bar

Dipòsits enterrats de menys de 7 m³: 17 bar

Dipòsits enterrats de més de 7 m³: 17 bar

15.-

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:

a) El personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges.

b) El personal al servei de la Sindicatura de Comptes, que es regeix pel que disposen les seves normes reguladores.

c) El personal que presta serveis en les entitats de dret públic subjectes al dret privat, que es regeix per la seva normativa específica.

16.-

Pèrdues de càrrega per fregament: 40 metres*(1bar/10 m) = 4 bars.

Pèrdues de càrrega per alçada d'impulsió: 30 metres cap amunt = 3 bars.

Pèrdues de càrrega totals: 4+3 = 7 bars.

Com que la bomba ens ofereix 6 bars de pressió, ens faltarà un bar de pressió com a mínim (6-7 = -1).

17.-

DB SI - pàgina 50.

18.-

Les instal·lacions d'enllaç estan formades per:

- La Caixa General de Protecció (CGP).

- Línia General d'Alimentació (LGA).

- Elements per la Ubicació de Comptadors (CC).

- Derivació Individual (DI).

- Caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP).

- Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGCP).

19.-

Des de l'Acadèmia de Bombers no recomanem aquesta pràctica ;)

Resolució:

$1/2h = 0,5 \text{ h}$

Distància (d) = 50 km

$v = d/t \rightarrow v = 50 \text{ km} / 0,5 \text{ h} \rightarrow v = 100 \text{ km/h}$

20.-

Art. 18, Decret 276/2016, de 19 de juliol: El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.

21.-

Imposta: carreu o rengle de carreus, generalment motllurats i més sortints que la paret, sobre els quals descansa un arc o una volta. La seva funció és de formar un taló on hom posa el xindri que sosté l'arc o la volta fins que és tancat.

Dovella basal o d'arrencada és una altra forma de referir-se al salmer

22.-

El motor de gasolina, en canvi, acostuma a oscil·lar entorn l'11:1.

23.-

Al contrari que els signes, un símptoma és la manifestació subjectiva d'una malaltia. És a dir, és el pacient qui percep i sent allò que provoca la malaltia.

24.-

Ve donada pel producte vectorial entre una distància i una força.

25.-

Presenta una major efectivitat que les demés opcions proposades.

26.-

Barcelona > L'Hospitalet de Llobregat > Terrassa > Badalona > Sabadell > Lleida > Tarragona (...) (IDESCAT 2020).

27.-

Portaran la placa...

Si transporten matèries líquides a 100°C o més, o bé

Si transporten matèries sòlides a 240°C o més.

Seran de 25 cm de costat com a mínim.

28.-

L'intradós és la part del mur de contenció que no estarà en contacte amb les terres.

29.-

No s'haurà d'instal·lar el comptador a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció.

30.-

$$F1/S1 = F2/S2$$

$$F1/800 = 200/400$$

$$F1 = 0,5 \times 800 = 400 \text{ N}$$

32.-

El quilogram-força és una unitat de força, igual que la dina.

La unitat de pressió del SI són els Pascals.

33.-

Títol I: Dels drets, deures i principis rectors.

Títol II: De les institucions.

Títol III: Del Poder Judicial a Catalunya.

Títol IV: De les competències.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

34.-

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_t = 1/4 + 1/4 + 1/2$$

$$1/R_t = 5/20 + 5/20 + 10/20$$

$$1/R_t = 20/20$$

$$R_t = 1 \text{ Ohm.}$$

35.-

A1, E i F no es classifiquen segons el concepte d'opacitat de fums.

E: combustible. Contribució alta al foc.

La "s" fa referència a "smoke".

s1: baixa opacitat

s2: mitja opacitat

s3: alta opacitat

La "d" (drop) fa referència a la caiguda de gotes o partícules:

d0: sense caiguda de partícules o gotes inflamades

d1: caiguda menor a 10s

d2: no compleix els criteris ni del d0 ni d1

36.-

En el Parlament es formen els diferents grups parlamentaris en els quals s'han d'agrupar necessàriament tots els diputats; cada partit o coalició només pot formar un grup parlamentari, que ha de tenir un mínim de cinc diputats, amb l'excepció del grup mixt (que és on es reuneixen els diputats que no poden constituir un grup parlamentari propi).

38.-

L'equivalència, atesa la falta de conformitat que, necessàriament, comporta sobretot a escales mitjanes i petites, resultaria absolutament desaconsellable en cartes nàutiques o aeronàutiques, sobre les quals el navegant necessita determinar amb precisió i per damunt de tot els rumbos i azimuts.

39.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya - Article 51:

"Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció, segons el que estableix l'article 7, i els municipis de caràcter especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'ajuntament".

40.-

Competències de la Generalitat en...

Fires internacionals que se celebren a Catalunya i propietat intel·lectual i industrial: executiva.

Ordenació del crèdit, banca i assegurances: compartida.

41.-

La cambra alta és el Senat.

42.-

En qualsevol eficàcia la llar tipus tindrà 14 capes.

Les bigues de fusta seran de 21 dm en sentit longitudinal, d'aquí el "21A", i el vint-i-u també farà referència al nombre de bigues de fusta de 500 mm disposades a cada capa.

43.-

$$F = m \times g = 100 \times 10$$

$$R = 1.000 \text{ N}$$

Per tant les dades ens queden així:

$$F = 10 \text{ N}$$

$$R = 1.000 \text{ N}$$

Els substituïm dins la fórmula dels polispasts:

$$F = R / (2 \times n)$$

$$10 = 1.000 / (2 \times n)$$

$$10 \times 2n = 1.000$$

$$20n = 1.000$$

$$n = 1.000 / 20$$

$$n = 50 \text{ polítics mòbils.}$$

44.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu

Cap territorial: alt comandament operatiu

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic



45.-

L'efecte xemeneia a la façana ventilada apareix com a resposta a l'escalfament de la capa exterior. La densitat de l'aire canvia respecte a la de l'exterior i es produeix un moviment ascendent per convecció natural gràcies a les diferències de temperatures.

És un efecte molt beneficiós per a l'escalfament de la mateixa façana.

46.-

És en el sentit contrari al de les agulles del rellotge a l'hemisferi nord.

Borrasca = depressió.

47.-

Pedal d'embragatge trepitjat: fem que el moviment del motor no es transmeti a la caixa de velocitats.

Pedal d'embragatge sense trepitjar: fem que el moviment del motor es transmeti a la caixa de velocitats.

48.-

En són exemples la calç aèria i el guix.

49.-

Reduir el fregament és, doncs, la missió principal de la lubrificació, però no pas l'única. L'oli compleix també altres funcions, com ara:

- Refrigerar les parts lubricades i evacuar la calor generada pel fregament.
- Augmentar l'estanquitat dels acoblaments mecànics.
- Esmorteir i suavitzar els esforços a què estan sotmesos els coixinets.
- Netejar i transportar les partícules procedents del desgast per fregament.
- Neutralitzar els àcids produïts durant la combustió.
- Protegir el motor contra la corrosió i l'oxidació.

50.-

És l'anomenada calor latent de fusió.

Calor latent de vaporització: 540 cal/g.

51.-

Epistaxis nasal = Hemorràgia nasal.

Les hemorràgies exterioritzades són les que es produeixen dins de l'organisme, però on la sang surt a l'exterior a través d'un orifici natural del cos.

52.-

Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals - article 3a)

53.-

European Resuscitation Council Guidelines 2021 - Resum Executiu (català). Figura 5.

54.-

Les projeccions equivalents són idònies, degut a la seva naturalesa, per a mostrar i permetre comparar diferents espais territorials, sobretot quan posem l'èmfasi en la seves dimensions superficials.

www.academiabombers.com

55.-

La temperatura corporal la valorarem a la fase E (exposició-exploració), i no a la D (discapacitats neurològiques).
La pressió arterial normal per a adults serà una pressió sistòlica de menys de 120 i una pressió diastòlica de menys de 80 (mmHg).

56.-

Això és degut a què el pistó, per a realitzar un cicle complet, puja i baixa dues vegades.

59.-

Agent oxidant = agent reduït = comburent: guanya electrons.

60.-

Art 8.4 - Decret 276/2016 de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

61.-

L'escombra i la canya de pescar són exemples de palanca de tercer gènere.
La catapulta és un exemple de palanca de primer gènere.

62.-

Perspectiva de gènere: presa de consideració de les diferències entre homes i dones en un àmbit o activitat per tal de traçar línies d'actuació per eradicar les desigualtats.

63.-

Punt d'inflamació > Punt d'ignició > Punt d'autoignició

64.-

Cisterna desmuntable: més de 450 L.

65.-

Parlem del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

66.-

Si apliquem 20 N a 1,5 metres...

$20 \times 1,5 = 30 \text{ N} \times \text{m}$

La força aplicada (en perpendicular) sobre una palanca multiplicada per la distància al pivot és el moment de la palanca.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

67.-

Tenacitat: resistència que presenta un material a trencar-se o a deformar-se.

Ductilitat: propietat que presenten alguns materials quan, sota l'acció d'una força, poden estirar-se sense trencar-se i formar així filferros o fils.

68.-

En canvi, un àcid pot cedir protons.

69.-

Són infraccions greus:

- Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada.
- No permetre l'accés a què dóna dret la servitud regulada per l'article 6.
- No presentar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals.
- Impedir els treballs de neteja en les franges de protecció.
- Oposar resistència a l'actuació inspectora.
- No facilitar la documentació sol·licitada per l'administració actuant.
- Incomplir les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara d'aquesta Llei.
- Reincidir en infraccions lleus.

70.-

Pressió atmosfèrica: isòbara

Canvi de pressió atmosfèrica: alobara

Temperatura: isoterma

Punt de rosada: isodrosoterma

Humitat: isòhuma

Quantitat de precipitació: isohieta

Velocitat del vent: isòtaca

Direcció del vent: isògona

Exposició solar: isohèlia

Profunditat marítima: isòbata

Altitud: corbes de nivell o isohipsa

71.-

Article 17.2.

72.-

Article 22.6 - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

73.-

El vent que bufa cap avall en els vessants dels terrenys que s'han refredat fortament a causa de la radiació emesa rep el nom de vent catabàtic.

74.-

L'inanició, igual que l'operació de la dilució, actuarà sobre el combustible.

75.-

Exemples de gasos inerts: argó, diòxid de carboni, nitrogen.

76.-

$$P = m \times g$$

$$P = 5 \times 9,8$$

$$P = 49 \text{ N}$$

$$\cos 0^\circ = 1 \text{ (força vertical)}$$

$$W = F \times e \times \cos 0^\circ = P \times h \times 1$$

$$W = 49 \text{ N} \times 1 \text{ m} \times 1 = 49 \text{ J}$$

77.-

760 mm de Hg o 101.325 Pa.

78.-

El cas de contenidors, contenidors cisterna i cisternes NO portàtils, situarem les plaques-etiqueta als costats i a la part de darrera, únicament.

79.-

Article 96 - DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Es pot disposar de sis dies de permís l'any, com a màxim, per a assumptes personals sense justificació. La concessió d'aquests dies de permís està subordinada a les necessitats del servei.

Per traslladar-se de domicili sense canvi de residència: 1 dia.

Per traslladar-se de domicili a una altra localitat: fins a 4 dies.

Per a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer-les.

80.-

El terme refractari fa referència a la qualitat dels materials de resistir altes temperatures sense descompondre's.

81.-

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris i tèrmiques.

82.-

1.1: risc d'explosió en massa.

1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

1.2: risc de projecció.

1.3: risc d'incendi.

1.6: extremadament insensibles.

1.4: sense risc considerable.

84.-

Llei 4/1997 de Protecció Civil - article 46

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), en canvi, és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. És un òrgan administratiu i sense personalitat jurídica pròpia.

85.-

$$P = I \times V$$

$$P = 4 \times 100 = 400 \text{ Watts}$$

86.-

Gas líquid a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquid a baixa pressió: més de 65°C.

87.-

HCl = àcid clorhídric

Recorda que un valor pH de menys de 7 significa que la substància és més àcida.

88.-

Ull! Parlem de la conca interna!

90.-

El distribuïdor participa en el sistema d'encesa. La seva missió és la d'enviar un corrent d'alt voltatge, procedent de la bobina d'encesa, pel cicle d'encesa de cadascun dels cilindres fins a les bugies de cada un d'ells.

Els turbocompressors aprofiten una part de l'energia mecànica i tèrmica que es malgasta pel sistema d'escapament.

92.-

Escala = dimensions mapa / dim. realitat

$E = 8 \text{ cm} / 40 \text{ m} = 8 \text{ cm} / 4.000 \text{ cm} = 1 / 500 = 1:500$.

93.-

DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Són òrgans superiors en matèria de personal:

- a) El Govern.
- b) El conseller competent en matèria de funció pública.
- c) La Comissió Tècnica de la Funció Pública.
- d) El Consell Català de la Funció Pública.
- e) La Inspecció General dels Serveis de Personal.

94.-

PROCÉS:

SUBESTACIÓ ELEVADORA -> SUBESTACIÓ REDUCTORA (formada per sub.receptora + centre repartiment) -> CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

Els centres de repartiment generalment se situen a les ciutats. Reben el subministrament de les subestacions receptores i transformen l'AT de transport en tensió de subministrament, ja que subministren electricitat a grans recintes.

Els centres de transformació són instal·lacions destinades a transformar l'AT en BT.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com